两个重要极限

夹逼准则：

若数列 $\{x_n\}$, $\{y_n\}$, $\{z_n\}$ 满足

(1) 从某项起，即 $\exists n_0 \in N_+$，当 $n > n_0$ 时有 $y_n \le x_n \le z_n$（将"≤"换成"<"也成立）

(2) $\lim\limits_{n\to\infty} y_n = a$，$\lim\limits_{n\to\infty} z_n = a$

则 $\{x_n\}$ 的极限存在 且 $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$

夹逼准则适用于 n 项和的数列求极限。

若函数 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 满足

(1) 当 $x \to \bar{x}$ 时，$g(x) \le f(x) \le h(x)$

(2) $\lim\limits_{x\to\bar{x}} g(x) = a$，$\lim\limits_{x\to\bar{x}} h(x) = a$

则 $\lim\limits_{x\to\bar{x}} f(x)$ 存在且 $\lim\limits_{x\to\bar{x}} f(x) = a$

重要极限：

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$$

推广到：若 $\lim\limits_{x\to\bar{x}} f(x) = 0$ 则 $\lim\limits_{x\to\bar{x}} \frac{\sin f(x)}{f(x)} = 1$

单调有界数列必有极限：

$\{x_n\}\nearrow$ 且 有上界 $\Rightarrow$ 收敛

$\{x_n\}\searrow$ 且 有下界 $\Rightarrow$ 收敛

注：

$\{x_n\}$ 单调且有界 $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ $\{x_n\}$ 收敛 $\underset{\not\Leftarrow}{\Rightarrow}$ $\{x_n\}$ 有界

$\{\frac{(-1)^n}{n}\}$, $n\to\infty$ 或 $\frac{1}{x}\operatorname{sgn}(\sin x)$, $x\to+\infty$

$\{(-1)^n\}$, $n\to\infty$

重要极限：

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e \approx 2.71828$$

（幂指函数，1^∞ 型未定式）